

反應速率定律式

《反應速率》

1. 定義：單位時間內**反應物濃度之消耗量**或單位時間內**生成物濃度之增加量**。

$$\text{反應速率} = -\frac{\Delta[R](\text{反應物消耗量})}{\Delta t(\text{經歷時間})} \quad \text{或} \quad +\frac{\Delta[P](\text{生成物增加量})}{\Delta t(\text{經歷時間})}$$

2. 表示法：若一反應為 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ ，則平均反應速率

$$\text{反應物消耗：} r_A = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} ; r_B = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t} ;$$

$$\text{生成物產生：} r_D = +\frac{\Delta[D]}{\Delta t} ; r_E = +\frac{\Delta[E]}{\Delta t}$$

$$\text{因為 } r_A : r_B : r_D : r_E = a : b : d : e$$

$$\text{所以 } -\frac{1}{a} \times \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \times \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = +\frac{1}{d} \times \frac{\Delta[D]}{\Delta t} = +\frac{1}{e} \times \frac{\Delta[E]}{\Delta t}$$

(1) 反應速率單位是濃度除以時間，濃度一般以 mol/L（體積莫耳濃度，M）表示。

若氣相反應，亦可用壓力單位（ $P = C_M RT$ ）。例 atm 或 mmHg 代替。

時間則視反應快慢可以秒、分、時、日、年等。

(2) 表示法：

a. 平均速率 $R = \frac{\Delta C_M}{\Delta t}$ ： Δt 不得超過一個半生期。

半生期（half live）為：反應物消耗一半所需要的時間

$$A \text{ 的平均消耗速率 } (R_A) = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{[A]_2 - [A]_1}{t_2 - t_1}$$

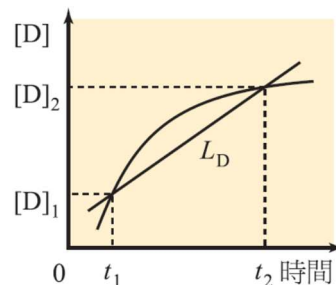
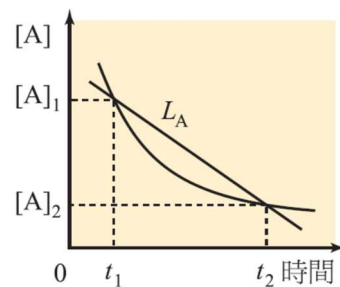
式中， $\frac{[A]_2 - [A]_1}{t_2 - t_1}$ 即為右圖中 L_A 割線的斜率，

故 $R_A = -$ （ L_A 割線的斜率）。

$$D \text{ 的平均生成速率 } (R_D) = +\frac{\Delta[D]}{\Delta t} = +\frac{[D]_2 - [D]_1}{t_2 - t_1}$$

式中， $\frac{[D]_2 - [D]_1}{t_2 - t_1}$ 即為右圖中 L_D 割線的斜率，

故 $R_D = +$ （ L_D 割線的斜率）。



b. 瞬時速率：瞬時速率指反應物或生成物在極短時間內的變化量。當反應時間間隔（ Δt ）趨近於 0 時，則平均速率就趨近於瞬時速率。

A 的瞬時消耗速率（ R_A ）= $-\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{d[A]}{dt}$ 式中，

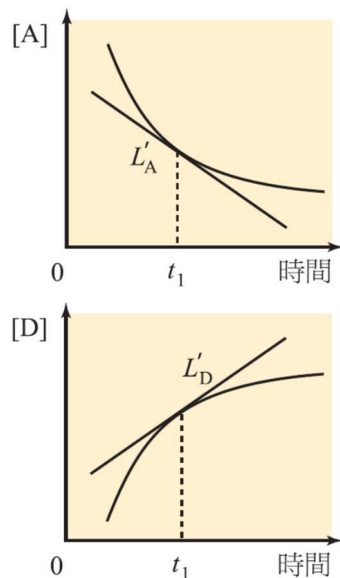
$\frac{d[A]}{dt}$ 即為右圖中 L'_A 割線的斜率，

故 $R'_A = -（L'_A \text{ 切線的斜率}）$ 。

D 的瞬時生成速率（ R_D ）= $+\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[D]}{\Delta t} = +\frac{d[D]}{dt}$ 式中，

$\frac{d[D]}{dt}$ 即為右圖中 L'_D 割線的斜率，

故 $R'_D = +（L'_D \text{ 切線的斜率}）$ 。



【範例】

1. $\text{N}_2\text{O}_{5(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_{4(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(g)}$ ，已知分解開始 15 分鐘後之 N_2O_5 濃度為 2.9 mol/L ，

21 分鐘後濃度為 2.3 mol/L ，則下列敘述哪些正確？

(A) Rate（平均速率）= $\frac{-\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = -0.10 \text{ (M/分)}$

(B) Rate（平均速率）= $\frac{-\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = +0.10 \text{ (M/分)}$

(C) Rate（平均速率）= $\frac{-\Delta[\text{N}_2\text{O}_4]}{\Delta t} = +0.10 \text{ (M/分)}$

(D) Rate（平均速率）= $\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = +0.20 \text{ (M/分)}$

(E) $\frac{-\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_4]}{\Delta t} = 2 \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t}$

ANS：BE

【綜合練習】

¹. 定溫下， $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$ 之反應速率關係何者正確？

(A) $-\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{2\Delta[NH_3]}{\Delta t}$ (B) $-\frac{3\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t}$ (C) $-\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[H_2]}{3\Delta t}$

(D) $-\frac{\Delta \text{總壓力}}{\Delta t} = -\frac{2\Delta P_{N_2}}{\Delta t}$ (E) $-\frac{2\Delta n_{H_2}}{\Delta t} = \frac{3\Delta n_{NH_3}}{\Delta t}$

². 由實驗得知，反應 $A + 2B \rightarrow C + 2D$ 之初速率 ($t=0$) 為 $-\frac{d[A]}{dt} = 2.6 \times 10^{-2} \text{ M/s}$ ，

則 $-\frac{d[B]}{dt} = ?$

³. 鋁粉與過氯酸銨的混合物可用為太空梭火箭推進器的燃料，其反應式如下：



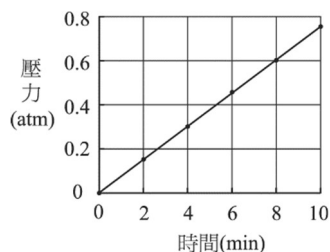
將鋁粉與過氯酸銨各 1.0 莫耳，放入一個體積為 1.0 L、溫度為 400 K 的定體積恆溫反應槽內反應，並測量槽內氣體總壓力隨時間的變化，得二者的關係如附圖。(假設其氣體為理想氣體)

試根據附圖，回答下列問題：

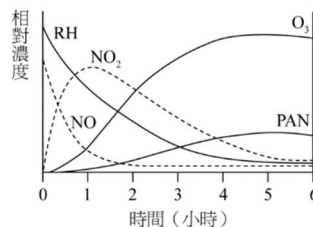
(1) 求出鋁粉之消耗速率 (mol/min)。

(2) 計算鋁粉在 5 分鐘內的消耗量 (mol)。

(3) 此反應在 5 分鐘內放出多少熱量 (kJ)。【94 指考】



⁴. 在一煙霧實驗箱中，測得煙霧的主要成分為 RH、NO、NO₂、O₃、PAN，其中 RH 含 C、H，而 PAN 含 C、H、O、N，各種物質的相對濃度隨時間的消長，記錄於附圖中，根據圖中數據，下列推論，何者最不合理？
(A) NO 消失的速率比 RH 快 (B) NO 生成 NO₂ (C) RH 及 NO₂ 生成 PAN 及 O₃ (D) O₃ 生成 PAN。【91 學測】



¹ BCDE

³ (1) 7.6×10^{-4}

(2) 3.8×10^{-3}

(3) 3.4 kJ

² 5.2×10^{-2}

mol/min;

mol;

⁴ D

《反應速率定律—濃度效應》

反應速率定律式：反應速率與反應物濃度之定量關係。

(1) 反應 $aA + bB \rightarrow C$ ，反應速率定律式表示為

$$R = k \times [A]^m \times [B]^n \quad \text{or} \quad R = k \times P_A^m \times P_B^n$$

(氣體反應時亦可用分壓代替濃度)

其中 R 代表反應速率，

當以 A 的消耗速率計算時，則 k 表示 A 的消耗速率常數

若以 B 的消耗速率計算時，則 k 表示 B 的消耗速率常數

若以 C 的生成速率計算時，則 k 表示 C 的生成速率常數。

(2) 反應級數：該反應對 A 而言為 m 級反應，對 B 而言為 n 級反應，**總反應為 m+n 級**。

m、n、……，可為正、負整數、零或分數，

有時催化劑濃度亦出現速率定律式中。

(3) 反應速率常數(k)：單位為 $\text{sec}^{-1}\text{M}^{1-a}$ (a 表反應級數)。

受反應物種類(溶質、溶劑)、溫度、催化劑而改變，
而與反應物之濃度及壓力無關。

(4) 速率定律式及反應級數需**根據實驗**來決定。

反應級數	K 的單位
0	
1	
2	
3	
a	

速率 常數 (k)	速率定律式中的比例常數				
	單位	不同反應級數，速率常數之單位不同(可由反應總級數推求)			
		反應總級數(時間為秒)	0 級	1 級	2 級
		以濃度(M)表示	$\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$	s^{-1}	$\text{M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
		以壓力(atm)表示	$\text{atm} \cdot \text{s}^{-1}$	s^{-1}	$\text{atm}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
	影響因素	① 反應物種類(活化能)：活化能愈小，k 值愈大 ② 溫度：溫度愈高，k 值愈大 ③ 催化劑：加入催化劑，k 值變大			

速率常數 k

```

      graph LR
      A[速率常數 k] --- B[溫度]
      A --- C[活化能]
      C --- D[反應物種類]
      C --- E[催化劑]
          
```

不受影響因素：反應物濃度、壓力、反應熱。

《反應速率定律式的求法：(一定要由實驗結果來決定)》

測定速率方程式，就是找出各反應物濃度與反應速率的關係，常用的方法有平均速率法 (average-rate method)

和初始速率法 (initial-rate method)。

一、平均速率法是做一次實驗，每隔一段時間，測定一次反應物的濃度；

藉由實驗的數據，找出反應物濃度與反應速率的關係。

只有一種反應物的反應常用此法。

德國化學家哈柏於 1908 年發明以氮氣與氫氣化合成氨以來，哈柏法一直都是化學工業的重要製程。然而，因為反應過程中，氨易分解，因此化學家必須尋找最有利於氨生成的反應條件；經過研究發現，在 350 atm、500 °C 的反應條件下，氨的產率符合經濟效益。

下表為氨的分解反應 ($2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$) 中，氨分解的實驗數據。

時間(s)	0	100	200	300	400
氨氣濃度(M)	4.00×10^{-2}	3.20×10^{-2}	2.42×10^{-2}	1.61×10^{-2}	0.800×10^{-2}
平均反應速率 (M s^{-1})	8.0×10^{-5} 7.8×10^{-5} 8.1×10^{-5} 8.1×10^{-5}				

各段時距的平均反應速率，均接近

$R = 8.0 \times 10^{-5} \text{ M s}^{-1}$ ，可見該反應的反應速率與反應物之濃度無關

(因為反應物氨的濃度必定隨著時間而逐漸減少)，

即 $R=k$ ，故知此反應為零級反應。

將實驗數據畫成圖表，圖為 $[\text{NH}_3]$ 對時間的關係圖；及 NH_3 的消耗速率對時間的關係圖 (將兩點間的平均速率，視為兩點間之速率)。

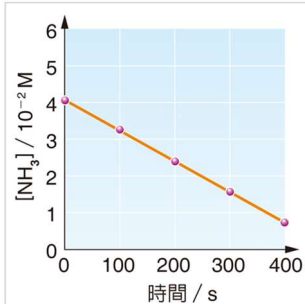


圖 6-14

$[\text{NH}_3]$ 對時間關係圖

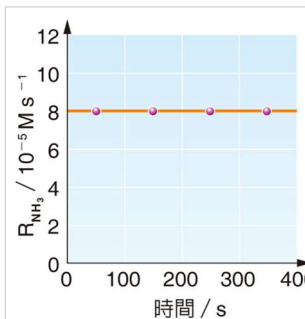


圖 6-15

R_{NH_3} 對時間關係圖

二、初始速率法：為找出控制變因的方法而做多次實驗；

每次只改變反應物的濃度，求得每次之瞬時初速率，探討該反應的濃度與反應速率之關係。包含兩種或兩種以上反應物的反應，通常採用此法。以銨根和亞硝酸根的反應為例： $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{NO}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

實驗次別	$[\text{NH}_4^+]_0 / \text{M}$	$[\text{NO}_2^-]_0 / \text{M}$	$R_0 / \text{M s}^{-1}$
1	0.24	0.20	3.6×10^{-5}
2	0.12	0.20	1.8×10^{-5}
3	0.12	0.30	2.7×10^{-5}

由實驗 1、2 的數據可知反應速率和 $[\text{NH}_4^+]$ 成正比

由實驗 2、3 的數據可知反應速率和 $[\text{NO}_2^-]$ 成正比

故 $R = k[\text{NH}_4^+][\text{NO}_2^-]$ ，此反應為二級反應。

例 1：酸性溶液中，雙氧水能將碘離子氧化成 I_3^- 離子，其反應方程式可以表示如下：

$H_2O_{2(aq)} + 3I_{(aq)}^- + 2H_{(aq)}^+ \rightarrow I_{3(aq)}^- + 2H_2O_{(l)}$ 。15°C 下使用不同的初濃度，進行四次實驗，所得 I_3^- 的生成速率如附表，試求出

- (1) 反應速率定律式、
- (2) 速率常數 (k)，
- (3) 當 $[H_2O_2] = 0.400M$ ， $[I^-] = 0.300M$ 時， I^- 離子的消失速率為多少？

實驗編號	$[H_2O_2]$ (M)	$[I^-]$ (M)	I_3^- 的生成速率(M/s)
1	0.100	0.100	1.00×10^{-4}
2	0.100	0.200	2.00×10^{-4}
3	0.200	0.300	6.00×10^{-4}
4	0.300	0.200	6.00×10^{-4}

答案：(1) $k[H_2O_2]^1[I^-]^1$ (2) $1.00 \times 10^{-2} M^{-1} s^{-1}$
(3) $= 3.60 \times 10^{-3} M/s$

例 2：氣體 A 與氣體 B 會互相反應，在 A 及 B 的各種濃度下，測得其反應初速率如下表所列

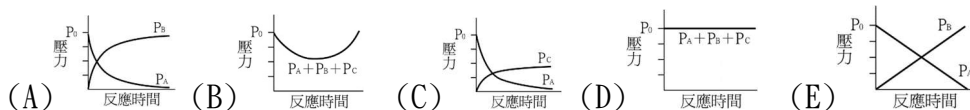
實驗	A 濃度(M)	B 濃度(M)	初速率(M/分)
1	0.10	0.10	12
2	0.10	0.20	24
3	0.20	0.30	144
4	0.30	0.30	324

若 A 濃度為 0.50 M，B 濃度為 0.05 M，則初速率應為何？

答案： $R = k[A]^2[B]$ ，150 M/分

【練習】

5. 在 1100 K, $2\text{H}_{2(g)} + 2\text{NO}_{(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(g)} + \text{N}_{2(g)}$ 的反應速率為 $r = k[\text{H}_2][\text{NO}]^2$, 以下的敘述何者錯誤? (A) k 稱為速率常數, 與溫度有關 (B) 反應總級數為 3 (C) 將 H_2 的分壓增加一倍, 反應速率會加倍 (D) 將 NO 的分壓增加一倍, 反應速率會加倍。
6. 二級反應速率常數 k 之單位為何? (式中之 M 為濃度)
(A) $M \cdot \text{sec}^{-1}$ (B) $M^{-2} \cdot \text{sec}^{-1}$ (C) $M^{-1} \cdot \text{sec}^{-1}$ (D) $M^2 \cdot \text{sec}^{-1}$ 。
7. 下列那些因素會使反應速率常數 (k) 改變? (A) 反應物的分壓 (B) 溫度 (C) 反應物的濃度 (D) 反應物的接觸面積 (E) 催化劑。
8. 設 N_2O_5 之分解反應為 $2\text{N}_2\text{O}_{5(g)} \rightarrow 4\text{NO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$, 已知反應開始後 200 秒, $[\text{N}_2\text{O}_5] = 0.222 M$, 又知反應開始後 400 秒, $[\text{N}_2\text{O}_5] = 0.196 M$, 試求 r (反應速率) 以 $-\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]/\Delta t$ 表示之大小?
(A) 2.6×10^{-4} (B) 3.5×10^{-2} (C) 1.3×10^{-4} (D) $2.8 \times 10^{-2} M/s$ 。
9. 方程式 $2\text{A}_{(g)} \rightarrow \text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)}$ 為一不可逆的反應, 假設在反應前的壓力: A 氣體為 P_0 大氣壓, 而 B 氣體和 C 氣體的壓力均為 0 大氣壓, 若反應進行時溫度保持不變, 反應物的分壓為 P_A , 生成物的分壓分別為 P_B 和 P_C , 則下列壓力與反應時間的關係, 何者為正確?



10. 反應速率 $r = k[\text{A}]^a[\text{B}]^b$, 若知反應速率常數之單位為 $M^2 s^{-1}$, 則知其反應級數為 (A) 一級 (B) 二級 (C) 三級 (D) 四級 (E) 零級。
11. H_2 與 NO 反應產生 N_2 及 H_2O 為一不可逆反應。此反應之 H_2 及 NO 起始分壓分別為 300mmHg 及 100mmHg。反應速率 (r) 測量的結果發現: 起始速率為 NO 反應掉一半 (50mmHg) 時速率之 4.8 倍。下列那項反應速率定律與此觀察最吻合? (k 為常數)
(A) $r = kP_{\text{H}_2} P_{\text{NO}}^2$ (B) $r = kP_{\text{NO}}^2$ (C) $r = kP_{\text{H}_2}^{1/2} P_{\text{NO}}^2$ (D) $r = kP_{\text{H}_2} P_{\text{NO}}$ 。
12. 下表所列時間皆為在 23°C 時反應 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$ 的 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 濃度減少 0.00050 M 所需的時間, 則實驗 IV 的時間為:
(A) 78 (B) 156 (C) 634 (D) 312 秒

實驗	$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$	$[\text{I}^-]$	時間 (s)
I	0.0400	0.0800	39
II	0.0400	0.0400	78
III	0.0100	0.0800	156
IV	0.0200	0.0200	?

5 D
6 C

7 BDE
8 C

9 CD
10 C

11 A
12 D

13. 下表為檢測 $2\text{NO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NOCl}_{(g)}$ 之反應速率的實驗數據。試回答下列問題：

實驗編號	$[\text{NO}]$ (M)	$[\text{Cl}_2]$ (M)	生成速率(M/s)
1	0.15	0.20	2.25×10^{-2}
2	0.30	0.20	9.00×10^{-2}
3	0.30	0.10	4.50×10^{-2}

- (1) 寫出反應速率定律式。
 (2) 求出 k 值的大小。
 (3) 當反應物的濃度均為 0.10M 時，反應速率為多少？
14. 一幅射鋼筋中，含甲、乙兩種不同的放射性物質，甲的放射性占總放射性的 80%，乙則占 20%，甲的半生期為一年，而乙的半生期為二年，甲、乙衰變後之物質均無放射性，下列敘述何者正確？
 (A) 二年後剩餘的乙的放射性為原有乙的放射性的 $1/4$
 (B) 二年後剩餘的甲之放射性占剩餘總放射性的 40%
 (C) 四年後剩餘總放射性為原來的 20%
 (D) 四年後餘的甲的放射性與乙的放射性各占剩餘總放射性的 50%

15. 化合物 $\text{A}_{(g)}$ 與 $\text{B}_{(g)}$ 反應生成 $\text{C}_{(g)}$ ，其反應式如下： $2\text{A}_{(g)} + 2\text{B}_{(g)} \rightarrow 3\text{C}_{(g)}$ (已知此反應的反應速率可表示為 $r = k[\text{A}]^2[\text{B}]$)。王同學做了兩次實驗。第一次將化合物 $\text{A}_{(g)}$ 及 $\text{B}_{(g)}$ 各 0.1 莫耳置於一個 500 毫升的容器中反應。在相同的溫度下，做第二次實驗，將 0.2 莫耳的化合物 $\text{A}_{(g)}$ 及 0.1 莫耳的化合物 $\text{B}_{(g)}$ 置於一個 1000 毫升的容器中反應。試問第二次實驗的反應初速率為第一次的幾倍？

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 不變 (E) 2。【96 指考】

16. 在某固定溫度，化學反應 $\text{I}^{-}_{(aq)} + \text{OCI}^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{OI}^{-}_{(aq)} + \text{Cl}^{-}_{(aq)}$ 的反應物初始濃度、溶液中的氫氧根離子初始濃度及初始速率間的關係如下表所示：試就下表回答下列(1)~(2)題。

實驗編號	I^{-} 的初始濃度 (M)	OCI^{-} 的初始濃度 (M)	OH^{-} 的初始濃度 (M)	初始速率 (mol/L s)
1	2×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.00	1.8×10^{-4}
2	4×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.00	3.6×10^{-4}
3	2×10^{-3}	3×10^{-3}	2.00	1.8×10^{-4}
4	4×10^{-3}	3×10^{-3}	1.00	7.2×10^{-4}

- (1) 上述反應的速率常數(k)為何(s^{-1})？

(A) $k=0.1$ (B) $k=6$ (C) $k=10$ (D) $k=60$ (E) $k=600$ 。

- (2) 若實驗編號 1 的其他濃度不變，僅將溶液的酸鹼值變更為 $\text{pH}=13$ ，反應的初始速率為何(mol /L s)？

(A) 1.8×10^{-2} (B) 1.8×10^{-3} (C) 1.8×10^{-4} (D) 1.8×10^{-5} (E) 1.8×10^{-6} 。

【99 指考】

13 (1) $r = k[\text{NO}]^2[\text{Cl}_2]$ (2) $5.0\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$ (3) $5.0 \times 10^{-3}\text{M/s}$

14 D

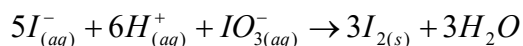
15 C

16 (1)D; (2)B

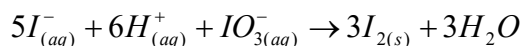
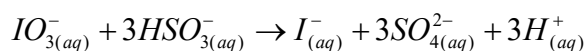
※反應速率測定——秒錶反應

1. 溶液 A：碘酸鉀 (KIO_3) 之稀溶液，含有反應物種碘酸根 (IO_3^-) 離子。
2. 溶液 B：含一些澱粉及另一反應物種亞硫酸氫根離子 (HSO_3^-)。

由焦亞硫酸鈉 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)： $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HSO}_3^- + 2\text{Na}^+$ 提供反應之初步如一下： $\text{IO}_3^- + 3\text{HSO}_3^- \rightarrow \text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}^+$
當亞硫酸氫根離子耗盡時，則碘離子 (I^-) 與剩餘之碘酸根離子反應，生成 [I_2]



於溶液中，碘分子與澱粉反應，生成藍色物質，可知第二個反應已發生。



※ [IO_3^-] > $\frac{1}{3}$ [HSO_3^-]，才能觀察到藍色的變化

當觀察到藍色變化時，表示反應初時所加入的 HSO_3^- 已完全耗完，利用 HSO_3^- 濃度的變化量及時間變化量，即可求得反應之 HSO_3^- 消耗速率，針對不同 [IO_3^-] 初濃度，可求得相對應的反應速率。

例：已知秒錶實驗的實驗數據如下：

原溶液濃度：溶液 A： $[\text{KIO}_3] = 0.02 \text{ M}$ 溶液 B： $[\text{NaHSO}_3] = 0.004 \text{ M}$

及水溶性澱粉

實驗	溶液 A (mL)		溶液 A (M)	溶液 B (mL)	混合後 [KIO_3] 濃度(M)	混合後 [NaHSO_3] 濃度(M)	反應時 間 (sec)	反應速率 $r_{\text{HSO}_3^-}$ (M/s)
	原溶 液	蒸餾 水						
1	10	0		10			8	
2	8	2		10			9	
3	6	4		10			13	
4	4	6		10			20	
5	2	8		10			55	

以上述數據，作圖 ($[\text{IO}_3^-]$ -T 圖、 $r_{\text{HSO}_3^-}$ -T 圖、 $r_{\text{HSO}_3^-}$ - $[\text{IO}_3^-]$ 圖)，

並求反應級數及速率常數

《反應速率的測定：(常見方法)》

測量法	觀 察 性 質	實 例
比色法	反應前後，顏色產生改變	$\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$ (無色) (紅棕色) $\text{Fe}^{3+}_{(aq)} + \text{SCN}^{-}_{(aq)} \rightarrow \text{FeSCN}^{2+}_{(aq)}$ (黃褐) (無) (血紅)
壓力法或 體積法	反應前後，氣體係數的總和有改變	$\text{CaCO}_{3(s)} \rightarrow \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ $2\text{N}_2\text{O}_{5(g)} \rightarrow 4\text{NO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$
導電度法	反應前後，導電度有明顯變化	$\text{H}_2\text{SO}_{4(aq)} + \text{Ba}(\text{OH})_{2(aq)} \rightarrow \text{BaSO}_{4(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 可解離，可導電 不解離，難導電
重量法	反應系中，有沉澱產生者	$\text{AgNO}_{3(aq)} + \text{NaCl}_{(aq)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)} \downarrow + \text{NaNO}_{3(aq)}$
pH 值法	反應時，酸鹼值有變化者	$\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(aq)} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ 酸性 中性 中性
光譜法	反應前後，官能基有變化	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (蔗糖) (葡萄糖) (果糖) 右旋光性 右旋光性 左旋光性 (可利用旋光度的變化，了解反應速率)

【練習】

17. 碘鐘反應測定反應速率實驗中，正確敘述為：(A) 碘鐘反應以 KIO_3 溶液和 NaHSO_3 溶液反應 (B) 用澱粉作為指示劑 (C) 溶液中 IO_3^- 應取過量 (D) I^- 可以使澱粉呈藍色反應 (E) IO_3^- 可和 I^- 在酸性溶液中生成 I_2
18. 用 4.28 克 KIO_3 加水配成 1 升(甲)水溶液。另用 1.90 克 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 、4.0 克之可溶性澱粉及 5.0 毫升之 1 M 硫酸混合而加水配成 1 升(乙)水溶液。則下列各項實驗紀錄中，何者為正確？
(原子量：K = 39, I = 127, O = 16, Na = 23, S = 32)
(A) 10 毫升(甲)與 10 毫升(乙)之均勻混合溶液，呈藍色
(B) 5 毫升(甲)加 5 毫升水與 10 毫升(乙)之均勻混合溶液，呈藍色
(C) 1 毫升(甲)加 9 毫升水與 10 毫升(乙)之均勻混合溶液，呈藍色
(D) 1 毫升(甲)加 9 毫升水與 5 毫升(乙)加 5 毫升水之均勻混合溶液呈藍色
(E) 10 毫升(甲)與 1 毫升(乙)加 9 毫升水之均勻混合溶液，呈藍色
19. 下列各反應何者可用定壓下的體積變化以測定反應速率？
(A) $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{Br}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{AgBr}_{(\text{s})}$ (B) $\text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{NO}_{(\text{g})}$
(C) $4\text{HBr}_{(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} + 2\text{Br}_{2(\text{g})}$ (D) $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{NO}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{NO}_{(\text{g})} + \text{CO}_{2(\text{g})}$
20. 在定容下，下列反應中，何者不能以總壓的變化來測其反應速率？
(A) $\text{N}_{2(\text{g})} + 3\text{H}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{NH}_{3(\text{g})}$ (B) $2\text{CO}_{(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{CO}_{2(\text{g})}$
(C) $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{HI}_{(\text{g})}$ (D) $4\text{HBr}_{(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} + 2\text{Br}_{2(\text{g})}$
21. 下列反應中，何項無法以 () 內的時間變化率來測其反應速率？
(A) $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{NO}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{NO}_{(\text{g})}$ (顏色)
(B) $2\text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{NO}_{(\text{g})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} + \text{N}_{2(\text{g})}$ (壓力)
(C) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}_{(\text{aq})} + 2\text{H}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{SO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(1)} + \text{S}_{(\text{s})}$ (沉澱量)
(D) $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{HCl}_{(\text{g})}$ (體積)
22. 下列括弧內所選用的成分物質，在測定各反應速率時，是否最為方便？選出錯誤的表示法：
(A) $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{NO}_3^-_{(\text{aq})} + \text{CH}_3\text{I}_{(\text{s})} \rightarrow \text{AgI}_{(\text{s})} + \text{CH}_3\text{NO}_3$ (AgI 的量)
(B) $\text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{NO}_{(\text{g})}$ (總壓力)
(C) $\text{CaCO}_{3(\text{s})} \rightarrow \text{CaO}_{(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})}$ (CO_2 的量)
(D) $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{NO}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{NO}_{(\text{g})}$ (NO_2 的量)

17 ABCE
18 ABE

19 C
20 C

21 D
22 B

《零級反應 (zero-order reaction):》

(a) 反應速率與濃度或時間無關。 $R = k[A]^0 = k$ ，**速率為定值**

([A] 為反應物濃度)

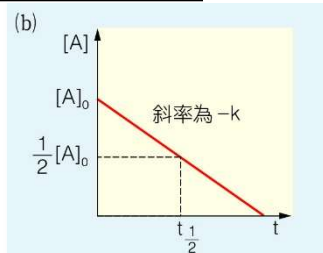
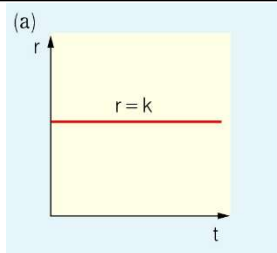
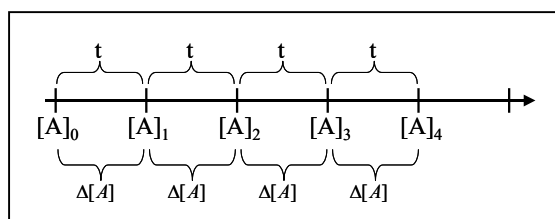
(b) 公式： $[A]_t = [A]_0 - kt$ k 為速率常數

(t(時間)與[A](濃度)成線性關係)

(c) 半生期 $T = \frac{[A]_0}{2k}$ ，半生期與初濃度成正比。

(d) 單位時間反應物消耗量為一常數

(相同時間間隔，濃度間呈等差數列)

例：由實驗測得反應 $A \rightarrow B$ 之時間與反應物濃度的關係如右表：

- (1) 此反應的級數為何？
- (2) 此反應的速率常數為何？(須附單位)
- (3) 時間為 100 秒時 [A] 為多少 M？
- (4) 作圖 ([A]-T 圖、r-T 圖、r-[A] 圖)

時間 (sec)	0	20	40	60
[A] (M)	0.64	0.52	0.40	0.28
$\Delta[A]$ (M)				
r_A				

答案：(1) 常數，(2) $k = 0.006 \text{ M/秒}$ ，(3) 0.04 M

《1 級反應 (first-order reaction): 》

(a) 單位時間內之反應物之消耗率相等。 $R = k[A]$

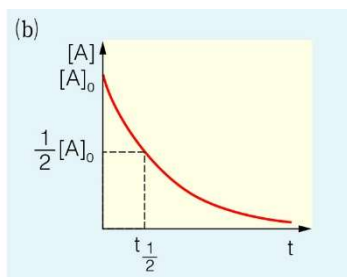
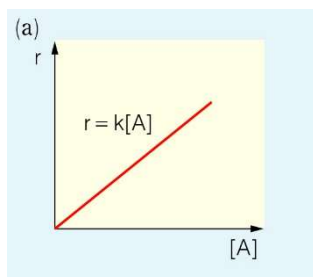
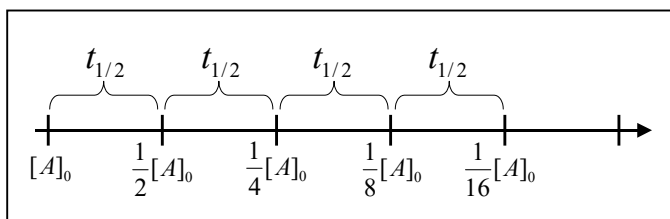
(b) 濃度和時間的關係：

$$\log[A]_t = \log[A]_0 - \frac{kt}{2.303}$$

(t(時間)與 $\log[A]$ (濃度)成線性關係)

半生期與初濃度無關： $T_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ 為定值，且 $\frac{[A]_t}{[A]_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$

(c) 半生期為定值



例 1：某物質之水解反應，在 340 K 進行得實驗數據如下：

時間 (分)	0	1	3	6	8
反應物之濃度 (M)	100	90	72.9	53.14	43.05

(1) 此反應的級數為若干級？

(2) 當該物質有 90% 水解時其反應速率為最初速率之幾倍？

【解答】(1) 一級反應 (2) 0.1 倍

例 2：欲研究反應 $A + 2B \rightleftharpoons C$ 中反應物的濃度與反應速率的關係，分別記錄反應物濃度隨時間變化的情形：試根據下述資料，回答下列各問題：

時間 (s)	0	20	40	60
[A] (M)	0.1	0.08	0.06	0.04

(1) 當 B 的濃度固定時

時間 (s)	0	20	40	60
[B] (M)	0.1	0.08	0.064	0.0512

(2) 當 A 的濃度固定時

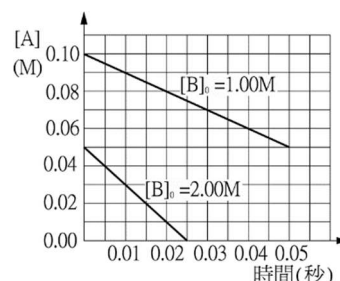
(a) 反應的速率定律式為何？

(b) 反應速率常數 k 為多少？

(c) 在 A 濃度固定情況下，80 秒時 B 的濃度為多少 M？

【解答】(a) $R = k[B]$ (b) $\frac{1}{90} s^{-1}$ (c) 0.04096 M (或 0.041 M)

例 3：某生為了解反應 $2A + B \rightarrow C + D$ 的反應速率，在 $25^\circ C$ 下，做了兩個測定反應速率的實驗，每實驗所配之 A 與 B 的初始濃度（分別以 $[A]_0$ 及 $[B]_0$ 表示）都不同，下圖為所測得之 A 濃度隨時間的變化，此兩實驗所用的濃度 $[B]_0$ 遠大於 $[A]_0$ 。試回答下列的問題：（除(2)外，所有答案必須附上單位）



(1) 由圖中數據計算，當 $[B]_0 = 1.00M$ 及 $[B]_0 = 2.00M$ 時，A 的初始消失速率分別為_____和_____。

(2) 由圖中數據判斷，此反應的速率表示法為_____。此反應的反應級數為_____。

(3) 由 A 的消失速率計算反應速率常數為_____。

(4) 在 $25^\circ C$ 下，當 $[A] = 0.08M$ ， $[B] = 0.10M$ 時，A 的消失速率為_____。

答案：(1) 1.00 M/sec，2.00 M/sec
(2) $R = k[B]$ ，一級 (3) 1 sec^{-1} (4) 0.1 M/sec

《2 級反應 (second-order reaction):》 $r = k[A]^2$

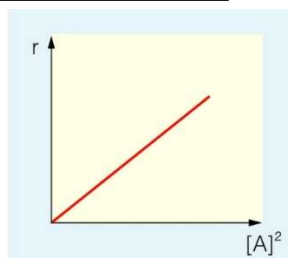
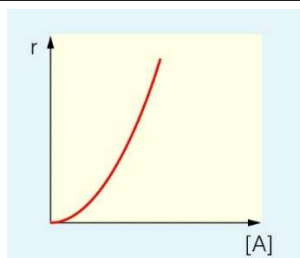
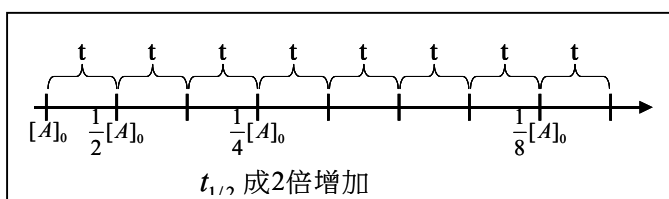
(a) 濃度減半，反應速率原初速率之 $1/4$ 。

(b) 濃度與時間關係：

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = k \cdot t \quad (\underline{t(\text{時間})} \text{ 與 } \underline{\frac{1}{[A]} (\text{濃度的倒數})} \text{ 成線性關係})$$

半生期： $T = \frac{1}{k[A]_0}$ ，與初濃度成反比。

(c) $\rightarrow$ 每次的濃度皆減半 (半生期)



例： $2HI \rightarrow H_2 + I_2$

時間 t(hr)	0	2	6	14
濃度 [HI] M	1.00	0.50	0.25	0.125

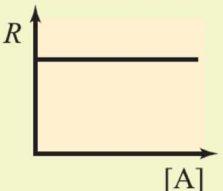
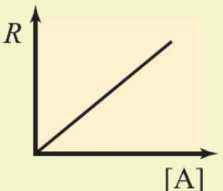
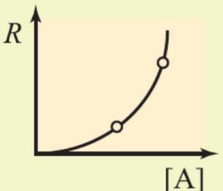
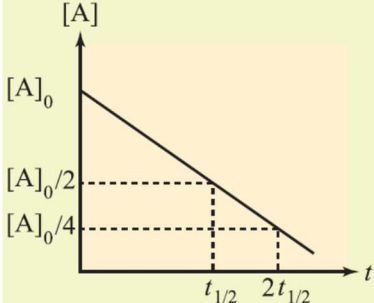
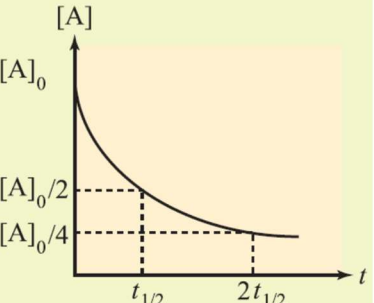
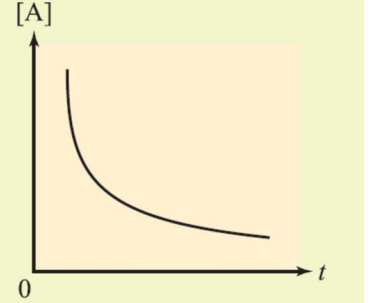
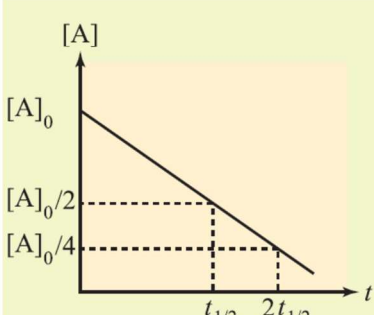
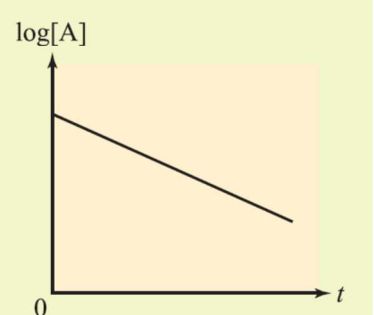
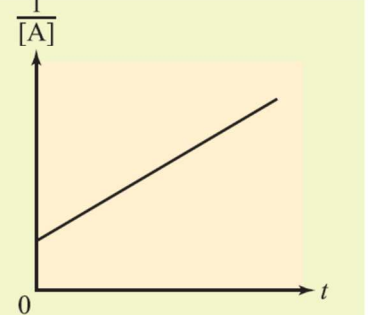
(1) 此反應的級數為何？

(2) 此反應的速率常數為何？(須附單位)

例 2：某定溫 $T^\circ\text{C}$ ，乙醛氣體發生分解反應 $CH_3CHO_{(g)} \rightarrow CH_{4(g)} + CO_{(g)}$ ，經

測得反應系統的總壓力 (P) 與時間之變化如表，則求此分解反應之速率定律式及反應速率常數

時間 t (分)	0	10	30	∞
P mmHg	100	150	175	200

	零級反應	一級反應	二級反應
速率定律式	$R = k$	$R = k[A]$	$R = k[A]^2$
反應速率與濃度之關係圖			
濃度與時間之關係式	$[A]_0 - [A] = k \times t$	$\log \frac{[A]_0}{[A]} = \frac{k \times t}{2.30}$	$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k \times t$
	相同時間間隔內，濃度是以等差級數遞減。	相同時間間隔內，濃度是以等比級數遞減。	
半生期 ($t_{1/2}$)	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
	半生期隨反應物濃度的減少而降低。	半生期為一定值，即濃度減半所需時間一定，與濃度無關。	半生期隨濃度的減少而增加
濃度 ([A]) 與時間 (t) 之關係圖			
濃度 ([A]) 與時間 (t) 之直線圖			

【範例】

表(一)

1. 假設某反應 $A + B \rightarrow C + D$ ，

當 $[A]_0 = 0.40 \text{ M}$ 、 $[B]_0 = 4.00 \times 10^{-4} \text{ M}$ 時，因 $[A]_0 > [B]_0$ ，故將 $[A]$ 視為固定不變，得下表(一)的反應數據；

時間 (s)	0	120	240	360	∞
$[B] \text{ (M)}$	4.00×10^{-4}	2.00×10^{-4}	1.00×10^{-4}	0.50×10^{-4}	0

當 $[A]_0 = 4.00 \times 10^{-4} \text{ M}$ 、 $[B]_0 = 1.00 \text{ M}$ 時，得下表(二)的反應數據，回答下列問題：

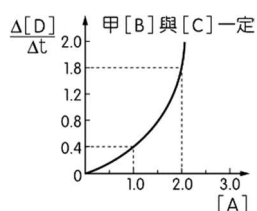
表(二)

- (1) 求該反應的速率方程式。
(2) 速率常數為何？

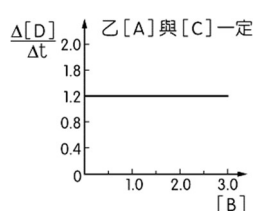
時間 (s)	0	69	208	485	∞
$[C] \text{ (M)}$	0	2.00×10^{-4}	3.00×10^{-4}	3.50×10^{-4}	4.00×10^{-4}

2. 在反應 $2A + B + C \rightarrow 2D + F$ 中，分別測得反應物初濃度對 D 的生成速率關係圖(一)、(二)、(三)，若以橫軸表濃度，回答下列問題：

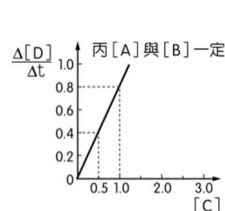
圖(一)



圖(二)



圖(三)



- (1) 此反應的速率方程式。
(2) 比較 $[A] = 1.0 \text{ M}$ 、 $[B] = 2.0 \text{ M}$ 、 $[C] = 4.0 \text{ M}$ 時， D 的生成速率為 $[A] = 2.0 \text{ M}$ 、 $[B] = 4.0 \text{ M}$ 、 $[C] = 3.0 \text{ M}$ 時之若干倍？

碰撞學說 (collision theory)

1. 反應要發生則反應物粒子需碰撞，每次碰撞以兩個粒子相互碰撞機會最大。

2. 反應速率與有效碰撞頻率成正比。

(當反應物濃度增加時，碰撞頻率增加，故應速率可隨之增加。)

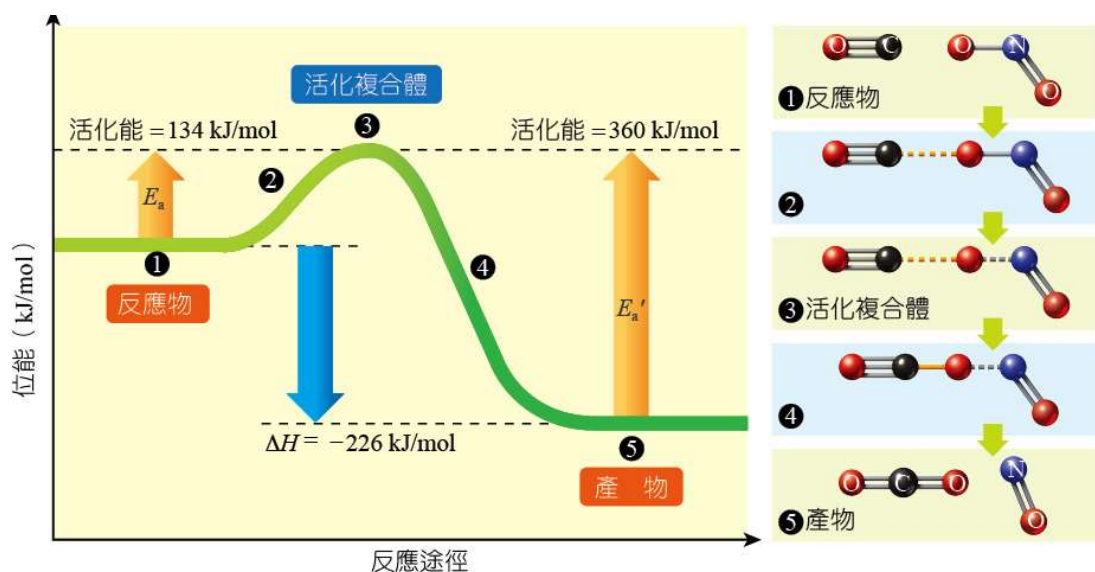
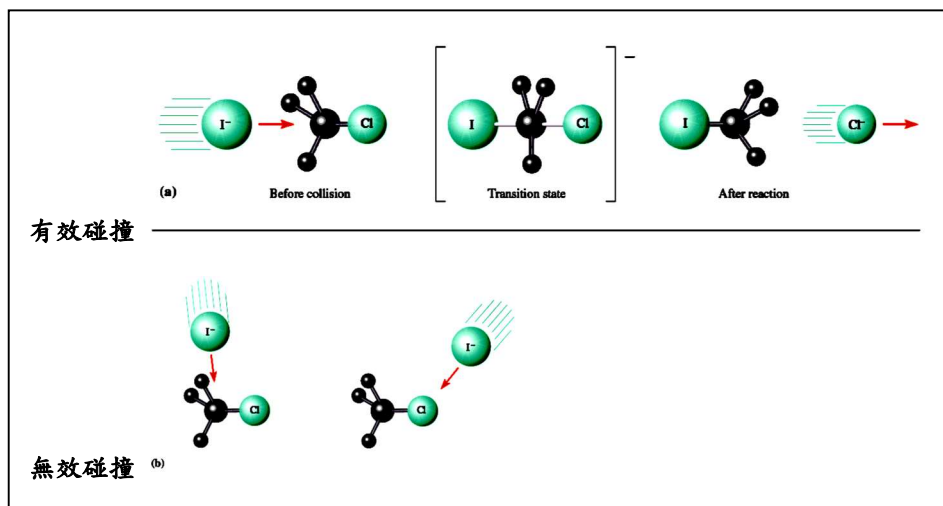
《有效碰撞之條件：》

(1) 反應粒子所具動能應超越低限能。

——**低限能**為造成有效碰撞時最低動能，其大小與活化能（位能）相同。

受反應物種類及催化劑影響，但不受溫度及壓力影響。

(2) 粒子碰撞須符合正確的碰撞位向。



▲ 圖2-20 CO 和 NO₂ 分子反應過程的能量變化

《活化能：》

(1) 定義：活化錯合物與反應物位能差稱為活化能，即反應物轉變為活化錯合物所需之位能。

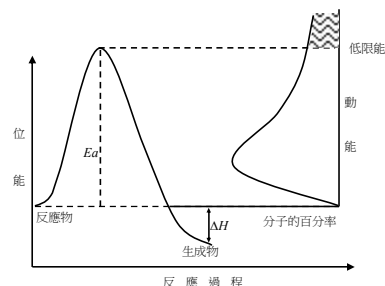
(活化錯合物：反應物形成有效碰撞時之暫時性產物，非中間產物，位能最高，可自發生成物或反應物)

(2) 活化能與 ΔH 反應熱關係：活化能大小不影響反應熱的大小

a. 反應物粒子形成活化複體，所需之位能稱正向活化能 ($E_{a正}$)，反之活化複體與生成物位能差稱為逆向活化能 ($E_{a逆}$)

b. 反應熱： $\Delta H = E_{a正} - E_{a逆}$

c. 正反應活化能大時， ΔH 為正，為吸熱反應；逆反應活化能大時， ΔH 為負，為放熱反應。



(3) 活化能在反應中之功用：

- 減弱或破壞反應物原有化學鍵。
- 使反應物抗拒相斥力而相互接近。
- 使分子儲存較多共振動能，碰撞後即起反應。

(4) 活化能受**反應物本性**及**催化劑**影響，**但不受溫度及濃度、壓力影響。**

《反應機構與速率決定步驟》

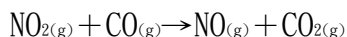
- 根據碰撞學說，粒子間發生碰撞，同一時間以兩個粒子相互碰撞的機率最高
- 大多數的化學反應是經由連續性多步驟碰撞所完成
- 每一步驟反應都是基本步驟，其中反應速率最慢的步驟，稱為速率決定步驟 (rate-determining step)，又稱瓶頸反應，此步驟決定整個反應的反應快慢

選化二

反應速率

影響反應速率的因素

例：以二氧化氮和一氧化碳反應生成一氧化氮和二氧化碳為例，其反應式為

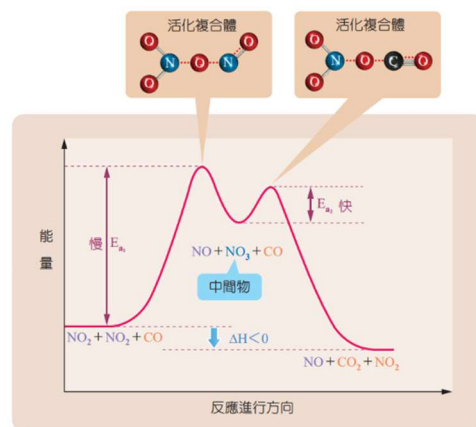


由實驗得知其速率定律為 $r = k[\text{NO}_2]^2$

推論：該反應反應機構位能示意圖如下。

第一步驟： $\text{NO}_2(g) + \text{NO}_2(g) \rightarrow \text{NO}_3(g) + \text{NO}(g)$ (慢)

第二步驟： $\text{NO}_3(g) + \text{CO}(g) \rightarrow \text{NO}_2(g) + \text{CO}_2(g)$ (快)



【綜合練習】

1. 25°C ， 1atm 下，已知 $\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{2(l)}$ $\Delta H = 98.2\text{ kJ}$ ，下列哪些選項不

正確？ (A)反應物的位能和大於產物的位能 (B)形成 0.1 莫耳的 $\text{H}_2\text{O}_{2(l)}$ 必須吸收 9.82kJ (C)分解 1 莫耳的 $\text{H}_2\text{O}_{2(l)}$ 成 $\text{H}_2(g)$ 和 $\text{O}_{2(g)}$ ， $\Delta H = -98.2\text{kJ}$ (D) $\text{O}_{2(g)}$ 的生成熱為零 (E) $\text{H}_2\text{O}_{2(l)}$ 的莫耳生成熱 $> \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 的莫耳生成熱。

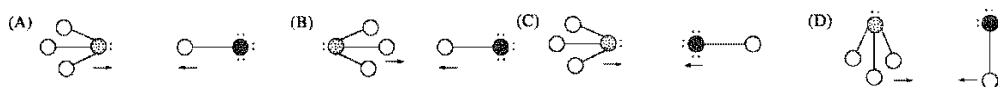
2. 某一反應 $\text{A}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{B}_{(aq)} + \text{C}_{(aq)}$ 的正反應活化能為 20 kJ/mol ，逆反應活化能為 65 kJ/mol ，則該反應的莫耳反應熱為

(A) -20 kJ (B) -45 kJ (C) -130 kJ (D) 85 kJ 。

3. 在 $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D} + \text{E}$ 反應中， A 與 B 先形成活化複體 C ，再由 C 變為 D 及 E ， C 較 $(\text{A} + \text{B})$ 能量高 30 千卡， C 較 $(\text{D} + \text{E})$ 能量高 45 千卡，則 (A) $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D} + \text{E}$ 反應之活化能為 30 千卡 (B) $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D} + \text{E}$ 反應之活化能為 15 千卡 (C) 反應熱 $\Delta H = 75$ 千卡 (D) 反應熱 $\Delta H = -15$ 千卡 (E) 反應熱為 $\Delta H = 30$ 千卡。

4. 在常溫常壓下，將 2 莫耳氫氣和 1 莫耳氧氣混合，並無化學反應發生，其主要原因為何？ (A)平衡常數太小 (B)反應活化能太高 (C)反應物濃度過低 (D)壓力太低。

5. 此圖表示 $\text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s)$ 反應時， NH_3 和 HCl 的碰撞方向，選出正確的項目？ (○表示氫原子，●表示氮原子，⊙表示氯原子)。



¹ AC

³ AD

⁵ A

² B

⁴ B

影響反應速率的因素

1. 因素：

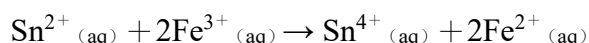
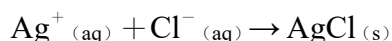
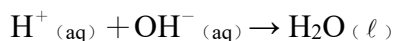
- (1) 能量因素：反應物的本質、溫度（升高溫度使超越低能粒子增多）、催化劑（加入催化劑降低活化能）、光能（提供分子活化能

$$E = h\nu$$

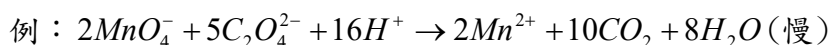
- (2) 碰撞因素：濃度（均相）、接觸面積（非均相）

2. 反應物的本質與反應速率：主要根據鍵的特性來決定，通則為：

- (1) 酸鹼中和、沉澱反應、離子間電子轉移等，常溫下反應速率通常很快。

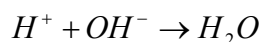


- (2) 在室溫下，涉及化學鍵破壞的反應，其反應速率進行的比較慢。

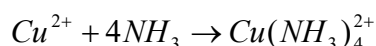


- (3) 反應速率快慢比較 **一般原則**（由快到慢）：

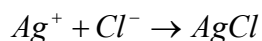
- a. 中和反應：



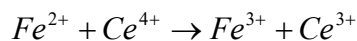
- b. 化學鍵形成而無化學鍵破壞：



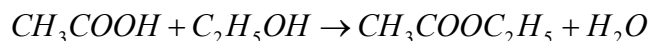
- c. 沉澱反應：



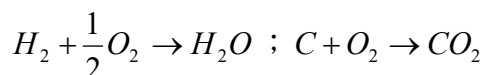
- d. 一般氧化還原反應：電子的轉移：



- e. 有機化合物之反應通常比較慢：



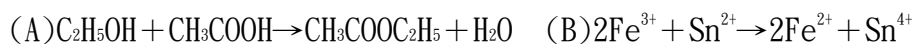
- f. 物質在常溫下之燃燒反應最慢：



- (4) 一般通則（非絕對）：中和反應 > 沉澱反應或錯離子形成反應 > 未涉及化學鍵破壞之氧化還原反應 > 涉及化學鍵破壞之氧化還原反應 > 有機反應 > 常溫下的燃燒反應（但 P_4 與 NO 氧化速率快）

【精選範例】

6. 在室溫下，下列四種反應何者進行最快？



7. 反應 $\text{CaCO}_{3(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{CaCl}_{2(\text{aq})} + \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ ，下列有關的敘述，何者正確？

(A) 此反應為非勻相反應

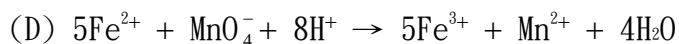
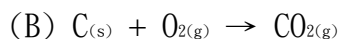
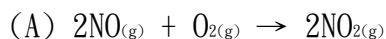
(B) 將 CaCO_3 磨成粉末時，反應速率會增大

(C) 非勻相反應的反應速率與 HCl 濃度無關

(D) 此反應系中加入等量的水，會加快 CaCO_3 的溶解使反應加速

(E) 若以等濃度等體積的醋酸代替鹽酸時，反應速率會減小。

8. 常溫反應速率最慢者為：



⁶ D

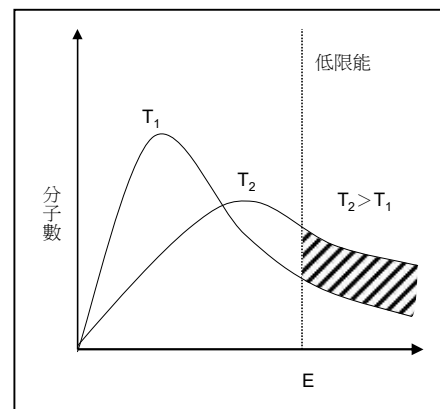
⁷ ABE

⁸ B

溫度與反應速率

1. 溫度之定性效應：**溫度升高，不論吸熱或放熱反應，不論正向或逆向反應，其反應速率加速，反之降低溫度，反應速率均減慢。**

(1) 主要效應：升高溫度，反應物粒子超越低限能的數目增加，依波茲曼粒子動能分佈曲線圖可知：升高溫度反應物粒子所具之平均動能增加，粒子動能分佈曲線向高動能方向移動，致使**反應物超低限能粒子數增加**，有效碰撞頻率增加。



(2) 次要效應：升高溫度，平均動能增加，粒子之運動速率增加，碰撞頻率增加。

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}KT \quad \therefore \frac{f_1}{f_2} = \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$

2. 溫度之定量效應：

常溫時溫度每升高 10°C，反應速率約增至原速率之 2 倍。

$$\frac{R_2}{R_1} = 2^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

活化能約等於 15Kcal/mol
左右反應適用

參考：根據阿瑞尼士方程式 $k = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$

(可說明活化能、溫度、速率常數間的關係)，

其中 k 為反應速率常數；

A 為常數與碰撞有關；

e = 2.718；

Ea 為反應活化能；

R 為氣體常數；

T 為絕對溫度。

取自然對數得： $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ ，或 $\log k = -\frac{E_a}{2.303RT} + B$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right), \text{ 或 } \log \frac{K_1}{K_2} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

若絕對溫度由 300K 上升到 310K，

對一個活化能為 50 KJ/mol 的反應而言，

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{50000 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/molK}} \left(\frac{1}{300 \text{ K}} - \frac{1}{310 \text{ K}} \right) = 0.647$$



3. 活化能與反應速率之關係：

- 活化能低(低能障小)之反應，在常溫反應速率大，受溫度影響低。
- 活化能高之反應，在常溫時反應速率慢，受溫度影響大。
- 反應熱等於正反應活化能與逆反應活化能差，但反應熱並不影響反應速率。

4. 結論：

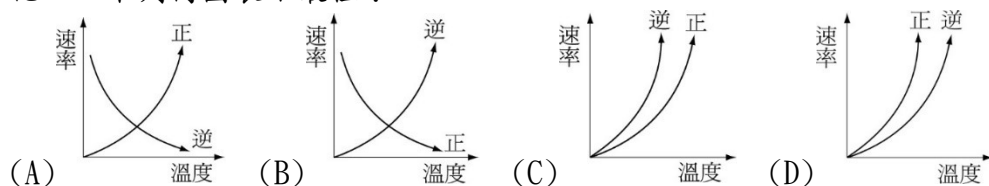
- 不論放熱或吸熱，增高溫度時，正逆雙方速率、速率常數均增加。
- 反應之活化能較大受溫度影響較大。
- 活化能與低能障不同，分子動能至少達低能障，才能碰撞成活化複體。
達到活化能才為有效碰撞，活化能與低能障可視為相等，前者為位能，後者為動能。

【範例】

1. 溫度對反應速率影響之敘述，何者正確？

- 溫度升高，不論吸熱或放熱反應，速率隨之增加
- 溫度可改變分子之動能分佈曲線，使具有活化能以上的分子數目增多
- 溫度可改變反應途徑，而改變速率
- 溫度升高，分子運動速率增加，碰撞次數增多為反應增快之主因
- 溫度可降低活化能，增快反應。

答案：AB

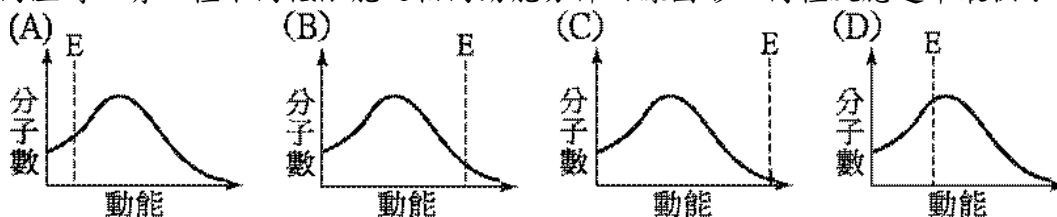
2. $A+B \rightleftharpoons C+D$, $\Delta H = -100 \text{ kJ}$ ，若溫度升高，則正、逆反應反應速率之變化，以下列何圖表示最佳？

答案：C

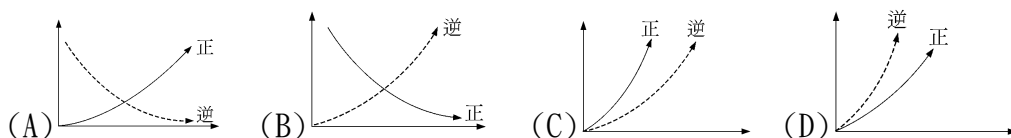
【例題】

- 在常溫常壓下，將 2 莫耳氫氣和 1 莫耳氧氣混合，並無化學反應發生，其主要原因為何？ (A)平衡常數太小 (B)反應活化能太高 (C)反應物濃度過低 (D)壓力太低。
- 溫度升高反應速率會增加，下列敘述何者正確？ (A)達反應低限能的分子數增加 (B)反應物的碰撞頻率增加 (C)任何反應系溫度每升高 10°C 反應速率都均為 2 倍 (D)溫度升高反應的活化能降低 (E)溫度升高反應熱減小。
- 下列敘述何者不正確？(A)放熱反應於增高溫度時，反應速率可變大 (B)由石墨製造金剛石時，反應熱很小，但因活化能極大，故製造非常困難 (C)反應熱的大小與反應速率無關 (D)反應速率與活化能無關
- 在以下反應中： $\text{Zn(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，如欲使瞬間正反應速率增加，可使： (A)溫度升高 (B)加入 ZnSO_4 以增加 Zn^{2+} 離子濃度 (C)將鋅磨成更細的粉狀 (D)溫度降低 (E)增加總壓力。

- 同溫時，有四種不同低限能之相同動能分佈曲線圖形，何種反應速率最快？

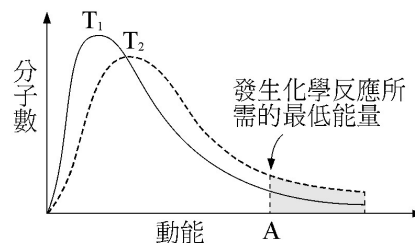


- $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{g})}$, $\Delta H = 6.2 \text{ kcal/mol}$ ，則溫度升高，正、逆反應速率以下列何圖表示最佳？



- 下圖為同一反應分子動能在不同的溫度 T_1 和 T_2 時分布的情形，下列敘述何者正確？

- $T_1 > T_2$
- 具有發生反應所需最低能量的分子數： $T_2 > T_1$
- 溫度升高時，A 點向左移，故反應速率增大
- 分子平均動能： $T_2 > T_1$
- T_1 (實線) 曲線下的面積等於 T_2 (虛線) 曲線下的面積



- 在 $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{s})} \rightarrow 2\text{HI}_{(\text{g})} + Q \text{ kcal}$ 中，要使反應速率增快，可用下列何種方法？ (A)加入 $\text{I}_{2(\text{s})}$ 增加其濃度 (B)加熱升高反應系溫度 (C)降低反應系溫度 (D)加入氫氣增加其濃度 (E)將碘研磨成粉末。

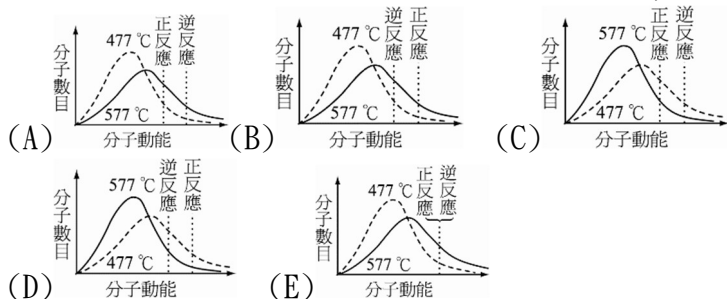
¹ B
² AB

³ D
⁴ AC

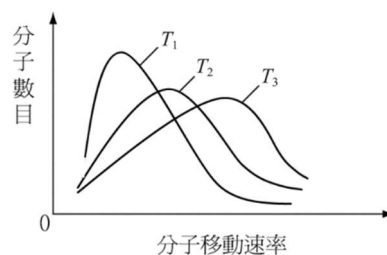
⁵ A
⁶ C

⁷ BDE
⁸ BDE

9. 關於反應速率，下列敘述何者正確？(A)氣體反應為一級時，如果減小反應容器體積，則反應速率減慢 (B)催化劑可改變反應途徑 (C)溫度增高，反應速率加快，乃因活化能降低 (D)反應物分子只要相互碰撞，即可產生反應。
10. 下列敘述何者正確？(A)分子動能分布曲線之最高點隨溫度之增高而降低，並且向右移動 (B)分子數愈多，則動能分布曲線下之面積愈大 (C)設二分子碰撞能量超過活化能者始可發生反應，則低限能在橫軸之位置會因反應物之本性而異 (D)低限能愈小其活化能愈大，溫度變化對其反應速率之影響愈靈敏 (E)由碰撞頻率與 $\sqrt{T}$ 成正比，即能了解溫度影響反應速率之實驗現象
11. 環丙烷在高溫時可轉變成丙烯，反應熱為 -33 kJ/mol ，活化能約為 270 kJ/mol 。若同溫時，環丙烷與丙烯之動能分布曲線幾近相同，試問下列哪一圖示可定性描述上述反應中，正向與逆向反應在不同溫度下的動能分布曲線？（垂直虛線為反應所需之低限能值）【97 指考】



12. 氣體分子在容器內的移動速率隨著溫度的升高而增快，單位時間內碰撞次數也隨之變大，參與反應的分子比率也跟著增大。某氣體分子在不同溫度 T_1 、 T_2 及 T_3 下，其移動速率及分子數目分布曲線的示意圖如下圖。下列敘述何者正確？

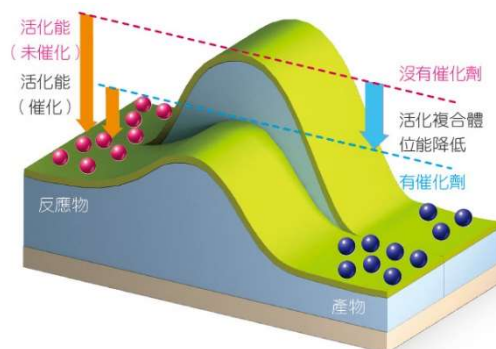
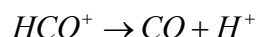
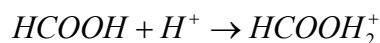


- (A)溫度高低順序為 $T_3 > T_2 > T_1$
 (B)溫度高低順序為： $T_2 > T_1 > T_3$
 (C)在相同溫度時，每一個氣體分子移動的速率均相同
 (D)溫度升高後，具有較高動能的分子數目增加，因此反應速率增快
 (E)溫度升高後，具有較高動能的分子數目減少，因此反應速率增快。【94 學測】

催化劑與反應速率

1. 定義：雖可參與反應，與反應物作用形成位能較低的活化錯合物進而改變反應速率，但最後並不出現於反應方程式中。(反應過程中不被消耗)

例：甲酸分解成一氧化碳和水的反應。 $\text{HCOOH}_{(aq)} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$



▲圖2-34 反應在催化劑存在下，活化能降低
註：此圖僅呈現最初相同時間內，加入催化劑，產物生成較多；但達平衡後，兩者產量相同。

2. 催化劑的功能：

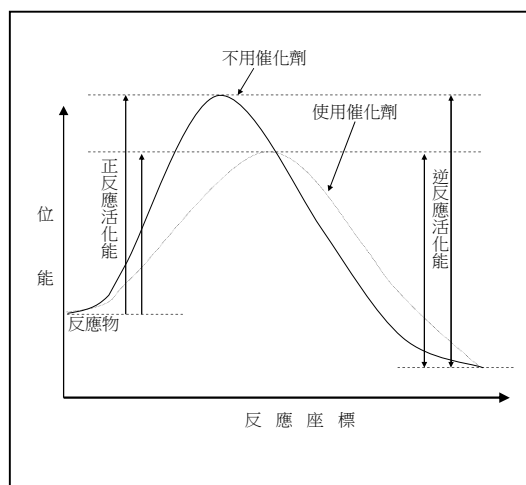
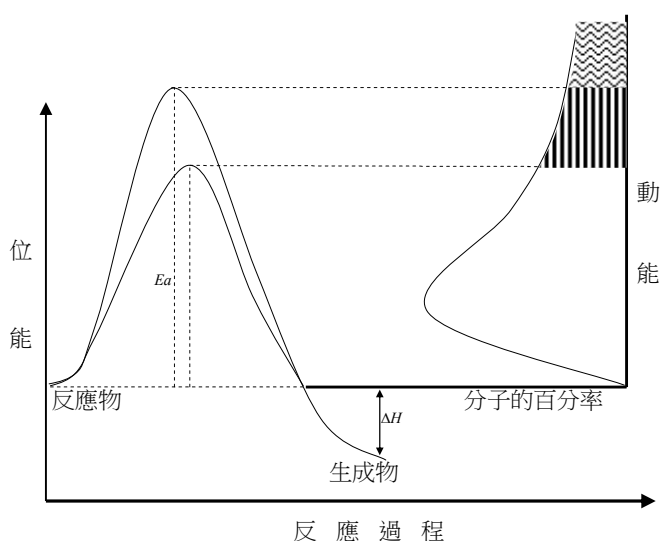
(1) 可改變反應之活化能。

(2) 可改變反應之途徑（即反應過程），但不影響反應熱。

(3) 催化劑對於正、逆反應皆有等量影響效應，故不改變平衡狀態，但可改變平衡到達時間，即催化劑不會增加產物之產率。

$$\text{產率} = \frac{\text{實際產量}}{\text{理論產量}}$$

(4) 根據阿瑞尼士方程式 $k = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$ (補充)



3. 種類：

(1) 以相區分：

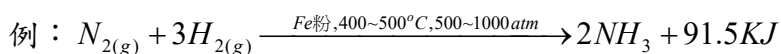
a. 均相催化反應：催化劑與反應物可互溶成為同相。(氣相、液相)

例：雙氧水分解成氧和水：催化劑為 Fe^{2+} 或 Fe^{3+}

澱粉水解：催化劑為 H^+ 或酶(蛋白質的一種)

甲酸(HCOOH)分解成水及一氧化碳：催化劑為 H^+

b. 非均相催化反應：催化劑與反應物不能互溶，催化作用僅能在不同相中進行。非均相催化反應與催化劑有效面積成正比，所以催化劑常為粉末狀。



此時常加入少量的 K_2O 及 Al_2O_3 增加鐵粉的催化效果

c. 酶催化反應：例如生物之生化反應均賴酶(蛋白質)來催化方能於其體溫中進行反應。

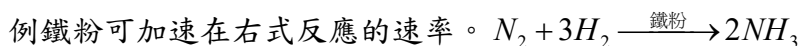
利用酶的例子：已知生物體萃取出所需要的酶應用：

i. 由木瓜乳汁萃取的木瓜蛋白酶(papain)可用於肉類的嫩化。

ii. 麥芽萃取的麥芽糖化酶(malt diastase)催化澱粉水解為麥芽糖

(2) 以作用區分：

a. 正催化劑：(若沒有特別描述，題目中的催化劑一般是指正催化劑)

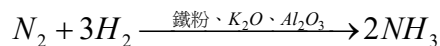


b. 負催化劑(抑制劑)：

例二羥基苯可以減低苯甲醛在空氣中的氧化速率。

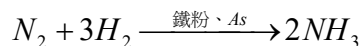
c. 助催化劑：

例 K_2O 及 Al_2O_3 在下面的反應中可增加 Fe 的催化功能。



d. 毒劑：

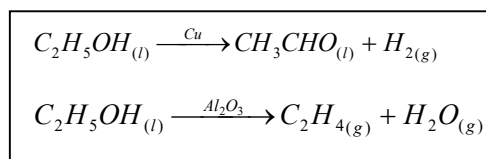
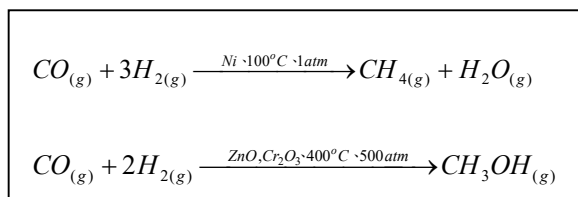
例 As 在下面的反應中會降低 Fe 的催化功能。



e. 自催化劑： $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \xrightarrow{\text{Mn}^{2+}} 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$

4. 結論：

(1)在催化反應中，反應物相同，而**催化劑不同其產物可能不同**。例：



(2)催化劑可降低活化能（即降低反應粒子所需低限能）而使反應**進行另一條低能量（低活化能）途徑**，故可增快反應速率。

【精選範例】

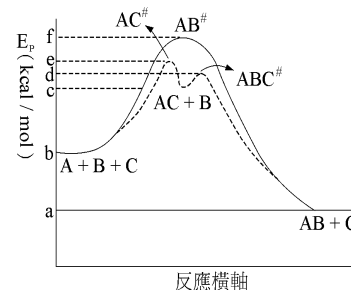
- 下列敘述何者與非均相催化作用有關？
 - 在製造氨的哈柏法中使用鐵為催化劑
 - 在汽車排氣系統中使用觸媒轉化器
 - 在鎳粉存在下，氫化乙烯
 - 在臭氧層中，一氧化氮分解臭氧
 - 加入溴水可加速雙氧水的分解。

答案：ABC

- 有關於催化劑的敘述，下列何者正確？
 - 反應加入催化劑會改變化學反應進行的路徑
 - 催化劑提高正反應的速率，卻降低逆反應的速率
 - 反應熱大小不因催化劑加入而改變
 - 逆反應的活化能不因加催化劑而改變
 - 非均相中反應所使用之固相催化劑，反應速率與催化劑表面積有關。

答案：ACE

3. 已知一物系的反應如圖，下列何項正確？(A)虛線表示了催化劑 C 的反應路徑 (B) $AB^\ddagger$ 是沒有加催化劑的反應之活化錯合物 (C) AC 是加催化劑的反應之活化錯合物 (D)加催化劑反應的活化能是 $E_c - E_b$ (E)該反應之反應熱 $\Delta H = E_a - E_b$ ，與催化劑 C 無關



【解答】(A)(B)(D)(E)

4. 今有某一反應 $A_{2(g)} + B_{2(g)} \rightarrow 2AB_{(g)}$ ，測得各條件下的一些狀態因素如附表。由此表中可得知下列資料哪些是正確的？
 (A)由甲變到丙為丙物系中加入催化劑所致
 (B)由甲變到乙可視為將甲的體積縮小所致
 (C)由甲變到丁可視為將甲物系增高溫度所致
 (D)甲、丙物系若為可逆反應物系，則其產率（指 AB 的產量）必相同
 (E)該物系中的速率常數為 $k_{\text{甲}} < k_{\text{乙}} < k_{\text{丙}} < k_{\text{丁}}$ 。

	反應物的 碰撞頻率	有效 碰撞頻率	有效碰撞 莫耳分率	$AB_{(g)}$ 的 生成速率 M/s
甲	1.0×10^{31}	1.0×10^{17}	1.0×10^{-14}	3.2×10^{-7}
乙	2.0×10^{31}	2.0×10^{17}	1.0×10^{-14}	6.4×10^{-7}
丙	1.0×10^{31}	2.0×10^{17}	2.0×10^{-14}	6.4×10^{-7}
丁	1.1×10^{31}	4.0×10^{17}	3.3×10^{-14}	1.3×10^{-6}

答案：ABCD

【例題】

- ¹. 某化學反應加了催化劑後，反應速率增加，試問下列的敘述何者正確？
 (A)該反應必為放熱反應 (B)其反應熱大小不因加催化劑而改變
 (C)正反應的速率增加，逆反應的速率減少 (D)通常表示有一活化能較低的反應途徑出現 (E)逆反應的活化能不因加催化劑而改變。
- ². 催化劑對化學反應的效應下列何項正確？
 (A)改變反應熱 (B)改變反應速率 (C)改變平衡狀態
 (D)改變反應途徑 (E)改變分子動能。

¹ BD

² BD

3. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 添加催化劑能改變化學反應的活化能 (B) 添加催化劑會改變反應熱
(C) 添加催化劑能改變反應速率 (D) 添加催化劑不會使平衡系發生移動。

4. 下列有關反應速率的敘述，哪些是正確的？

- (A) 反應速率與濃度有關，但速率常數與濃度無關
(B) 勻相反應中，反應速率與反應物濃度之係數的冪次方成正比
(C) 非勻相反應中，兩反應物的接觸面積亦會影響反應速率
(D) 非勻相反應，若正立方體邊長等分切成 64 塊時，其反應速率變為 8 倍
(E) 催化劑可以降低活化能，但不能降低低限能。

5. 下列各項與催化劑有關的敘述，何者正確？

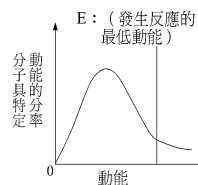
- (A) $2\text{H}_2\text{O}_{2(l)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)}$ ，此反應由於加入 Fe^{2+} 或 Fe^{3+} 溶液而增加反應速率
(B) 哈柏法合成氨的反應中，鐵是催化劑，此時鐵粉比鐵塊的催化功效好
(C) $2\text{H}_2\text{O}_{2(l)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)}$ 可用 MnO_2 做非勻相催化
(D) 非勻相催化反應的速率和催化劑的體積有關
(E) 反應中加入催化劑，可增加活化能，提高產率。

6. 下列有關反應速率與溫度或催化劑的關係，何者正確？

- (A) 升高溫度或加入正催化劑均可降低反應熱，故可使反應增快
(B) 升高溫度或加入正催化劑均可增大反應速率常數，故可使反應增快
(C) 升高溫度或加入正催化劑可使正逆反應速率均增大
(D) 改變溫度可改變平衡常數，但催化劑則否
(E) 改變溫度可改變分子之動能分布曲線圖，但催化劑則否

7. 如下圖，若加入催化劑，則正確敘述為：

- (A) 活化能變高
(B) 發生反應的最低動能 (E) 向左移
(C) 發生反應的最低動能 (E) 向右移
(D) 發生反應的最低動能 (E) 曲線不移動



8. 反應 $2\text{H}_2\text{O}_{2(aq)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)}$ 經由實驗獲知有二種不同的反應路徑：

甲路徑之反應： $2\text{H}_2\text{O}_{2(l)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{O}_{2(g)}$

乙路徑之反應：(1) $\text{Br}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{Br}^{-}_{(aq)} + 2\text{H}^{+}_{(aq)} + \text{O}_{2(g)}$

(2) $2\text{Br}^{-}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{2(g)} + 2\text{H}^{+}_{(aq)} \rightarrow \text{Br}_{2(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$

下列敘述何者錯誤？

- (A) 甲較乙的活化能高 (B) 甲較乙反應速率慢
(C) 甲、乙、兩路徑的反應熱相同 (D) 乙反應路徑中的催化劑為 $\text{Br}^{-}_{(aq)}$ 。

9. 反應過程中，活化複體位能的高低，由下列那些因素所共同決定？

- (A) 溫度高低 (B) 反應物之本性 (C) 反應物之濃度大小
(D) 反應熱的大小 (E) 催化劑的使用與否。

3 B

5 ABC

7 B

9 BE

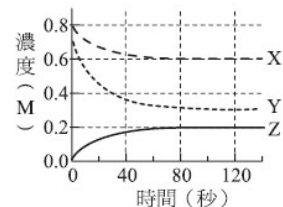
4 AC

6 BCDE

8 D

- ¹⁰. 生物體內的許多反應都需要靠酵素的催化才能順利進行，其神奇的催化效果遠非一般人造催化劑所能比擬。下列有關酵素催化反應的敘述，何者正確？
 (A)可提高總產率 (B)溫度愈高其催化效果愈好 (C)可同時催化正反應及逆反應 (D)在任何酸鹼度下都具有催化效果。【93 指考】

- ¹¹. 在固定體積的密閉容器內，置入 X 和 Y 兩種氣體反應物後，會生成一種 Z 氣體產物，附圖表示反應物和產物的濃度隨反應時間的變化關係。試根據上文，回答(1)~(2)題。



- (1)下列哪一項可表示 X 和 Y 的化學反應式？

(A) $X + Y \rightarrow Z$ (B) $X + 2Y \rightarrow Z$ (C) $2X + Y \rightarrow Z$
 (D) $X + Y \rightarrow 2Z$ (E) $X + 2Y \rightarrow 2Z$ 。

- (2)若於相同的反應條件下，但在 X 和 Y 反應開始時加入催化劑，下列哪一圖最可表示反應物和產物的濃度隨反應時間的變化？ 【95 學測】

